# PROTOCOLO DE CONSULTA, QUESTIONÁRIO INTELIGENTE (DESCRIÇÃO x NCM) E PADRÃO DE RESPOSTA EM 4 PILARES PARA O SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO AGRO

Especificação metodológica dos critérios aplicados na classificação do Gesso Agrícola e de qualquer insumo agropecuário, árvore de perguntas prévias ao usuário para máxima assertividade e template padronizado de resposta

**Finalidade deste Documento:** Documentar de forma exata e reprodutível **como e qual critério técnico, regulatório, aduaneiro e tributário** foi aplicado na análise do *Gesso Agrícola*, convertendo essa metodologia em uma **regra algorítmica de consulta e resposta** para o seu programa. O modelo inclui uma etapa obrigatória de **Coleta Prévia (Questionário Inteligente ao Usuário)** — questionando a **Descrição do Produto + NCM** e outros 6 fatores decisórios — antes de gerar o parecer padronizado nos **4 Pilares + Guia de Cadastro no ERP**.

## Visão Sintética da Metodologia em 2 Fases do Programa

| Fase da Consulta no Programa | Mecanismo Executado pelo Sistema | Resultado Entregue ao Usuário |
|---|---|---|
| **Fase A: Triagem e Questionário Dinâmico (Entrada)** | Solicita obrigatoriamente a **Descrição Comercial** e a **NCM (8 dígitos)** pretendida/informada na NF-e, analisa conflitos preliminares e dispara até 6 perguntas contextuais quando houver variáveis que alterem a resposta. | Elimina 100% das ambiguidades entre produtos de uso duplo (ex.: gesso puro vs. misturado; enxofre mineral vs. NPK; inoculante fixador de N vs. solubilizador de P; adjuvante vs. defensivo). |
| **Fase B: Análise nos 4 Pilares Independentes (Motor)** | Avalia separadamente o produto sob: **(1) Regulação MAPA**, **(2) Agronomia Embrapa**, **(3) Classificação Fiscal NCM/TIPI + Embalagem** e **(4) Tributação PIS/COFINS e IBS/CBS**. | Impede que o nome comercial induza erro fiscal (ex.: chamar condicionador do Cap. 25 de fertilizante do Cap. 31, ou usar alíquota zero em adjuvante sem registro na posição `38.08`). |
| **Fase C: Parecer Padronizado + Trava ERP (Saída)** | Gera sempre a mesma matriz estruturada de 4 linhas + bloco operacional de parametrização para o ERP (Macro-Grupo, Sub-Grupo, NCM exata, CST e trava de segurança na NF-e). | Resposta auditável, fundamentada em leis, instruções normativas do MAPA e Soluções de Consulta COSIT, pronta para gravação segura no ERP. |

| Padrão de Resposta Oficial: | Coleta Prévia Obrigatória: | Escopo Normativo Integrado: |
|---|---|---|
| 4 Pilares + Guia de Parametrização ERP | Descrição Comercial + NCM + 6 Gatilhos | MAPA (IN 35/06 e 39/18), TIPI, Lei 10.925, LC 224/25 e LC 214/25 |

## 1. Como e Qual Critério Foi Aplicado na Consulta (A Regra dos 4 Pilares)

O erro mais frequente em sistemas tributários convencionais é tentar responder se um produto tem benefício de PIS/COFINS olhando **apenas para o nome comercial** ou **apenas para a NCM isolada**. Quando você perguntou *"gesso agrícola é fertilizante mineral ou corretivo de solo?"*, uma resposta simplista diria apenas um dos dois e induziria erro no ERP. O critério técnico aplicado — e que deve ser a regra-mãe do seu programa para qualquer produto — consiste em **desmembrar obrigatoriamente a análise em 4 Pilares Independentes**:

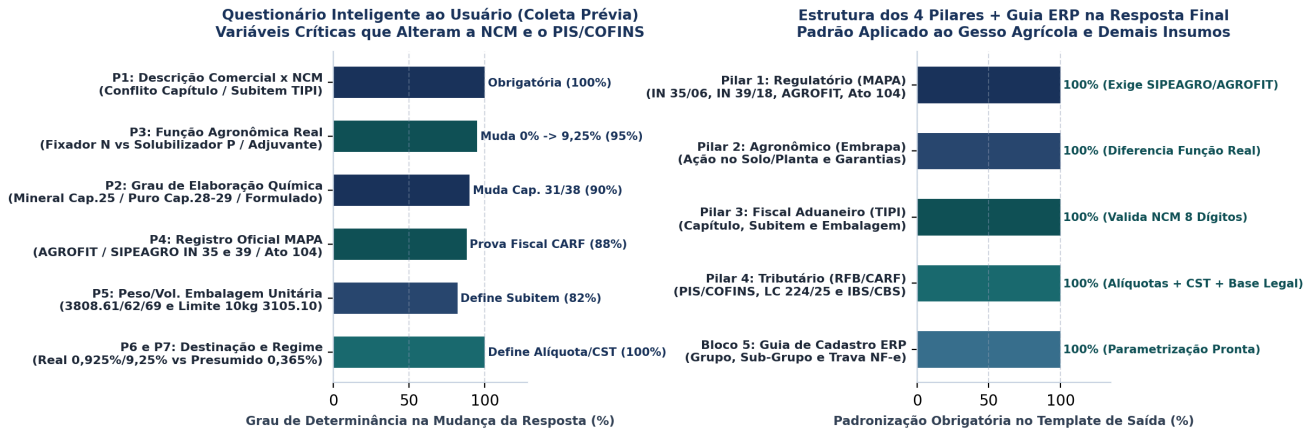



Figura 1 — Grau de determinância das 7 perguntas do Questionário Inteligente na mudança do enquadramento fiscal e estrutura obrigatória dos 4 Pilares + Guia ERP na resposta final.

| Pilar de Análise | Pergunta-Chave que o Programa Responde Internamente | Fontes Oficiais Consultadas pelo Programa | Aplicação Prática no Caso do Gesso Agrícola ($CaSO4.2H20$) |
|---|---|---|---|
| **Pilar 1: Regulatório (MAPA / SIPEAGRO / AGROFIT)** | *"Sob qual ato normativo do Ministério da Agricultura este produto é registrado ou dispensado de registro?"* | • IN SDA/MAPA nº 35/2006 (Corretivos e Condicionadores)<br>• IN MAPA nº 39/2018 (Fertilizantes Minerais)<br>• AGROFIT/MAPA (Defensivos)<br>• Ato SDA nº 104/2017 (Adjuvantes) | Quando puro, é registrado no SIPEAGRO sob a **IN nº 35/2006** como **Corretivo de Sodicidade** (mín. 16% Ca e 13% S). Se granulado com outros nutrientes (B, Zn, NPK), passa para a **IN nº 39/2018** como Fertilizante Mineral Misto. |
| **Pilar 2: Agronômico e Físico-Químico (Embrapa)** | *"Qual é a reação química real deste produto no solo ou no metabolismo da planta?"* | • Manuais Técnicos da Embrapa Solos e Embrapa Cerrados<br>• Literatura fitotécnica oficial | É um sal neutro: **não corrige acidez (não neutraliza H+ nem eleva o pH)**. Atua como **condicionador de subsuperfície** (reduz Al3+ tóxico em |

| Pilar de Análise | Pergunta-Chave que o Programa Responde Internamente | Fontes Oficiais Consultadas pelo Programa | Aplicação Prática no Caso do Gesso Agrícola (`CaSO4.2H2O`) |
|---|---|---|---|
| | | | profundidade) e **fonte de Ca e S**. |
| **Pilar 3: Fiscal Aduaneiro (NCM / TIPI e Embalagem)** | *"Qual é a posição da TIPI pelas Regras Gerais de Interpretação (RGI), Notas de Capítulo e peso da embalagem?"* | • Portal Único Siscomex (Classif)<br>• Notas Legais dos Caps. 25, 28, 29, 30, 31, 34 e 38 da TIPI<br>• SC COSIT nº 98.042/2022 | Puro, **não entra no Cap. 31** (Nota 1 do Cap. 31 exige N, P ou K). Se gipsita mineral moída: `2520.10.11` / `2520.10.19`. Se fosfogesso industrial: `3824.99.89`. Só vai para `3105.90.90` se misturado. |
| **Pilar 4: Tributário (PIS/COFINS e IBS/CBS)** | *"A combinação NCM + Registro MAPA + Destinação cumpre os requisitos da Lei nº 10.925/2004, LC nº 224/2025 e LC nº 214/2025?"* | • Lei nº 10.925/2004 e Dec. nº 5.630/2005<br>• LC nº 224/2025 e LC nº 214/2025<br>• SC COSIT nº 4/2024, nº 261/2023 e nº 54/2019 | O art. 1º, I, da Lei 10.925/2004 abrange *"fertilizantes e corretivos de solo"*. Com registro MAPA e destinação agrícola, tem 0% até mar/26 e residual de 10% (`0,925%` Real / `0,365%` Pres.) pós-abr/26. |

## 2. O Questionário Inteligente ao Usuário (Coleta Prévia para Máxima Assertividade)

Para que o seu programa nunca dê uma resposta incompleta ou baseada em suposições, toda consulta deve iniciar por um **Questionário Dinâmico de Triagem**. A **Pergunta 1 (Descrição do Produto + NCM)** é sempre obrigatória na tela inicial de pesquisa; a partir do que o usuário digitar na Pergunta 1, o sistema avalia quais das **Perguntas Condicionais (2 a 7)** precisam ser exibidas na tela para fechar 100% das variáveis que poderiam mudar a resposta:

| Cód. / Pergunta | Texto Exato da Pergunta Exibida ao Usuário na Tela do Programa | Opções de Resposta Oferecidas ao Usuário | Como Esta Resposta Muda o Veredito do Programa |
|---|---|---|---|
| **PERGUNTA 1 (Obrigatória na Entrada)** | *"1. Qual é a **Descrição Comercial Completa** do produto (com concentração e embalagem, se houver) e qual é o **Código NCM (8 dígitos)** constante na Nota Fiscal ou pretendido?"* | • Campo Texto: `descricao_produto`<br>• Campo Máscara: `ncm_informada` (`XXXX.XX.XX`)<br>• Botão: *"Não sei a NCM — descobrir automaticamente"* | Permite ao motor cruzar imediatamente **Descrição x NCM**, detectando conflitos de capítulo/subposição ou indicando a NCM exata quando o usuário não a possui. |

| Cód. / Pergunta | Texto Exato da Pergunta Exibida ao Usuário na Tela do Programa | Opções de Resposta Oferecidas ao Usuário | Como Esta Resposta Muda o Veredito do Programa |
|---|---|---|---|
| **PERGUNTA 2 (Origem e Formulação)** | *"2. Qual é o grau de elaboração física/química deste produto?"* (Acionada sempre que o produto for mineral, sal químico, gesso, enxofre, boro, magnésio, fosfato ou P.A.) | **(A)** Mineral natural bruto/moído (ex.: gipsita, ulexita, calcário, enxofre bentonita)<br>**(B)** Composto químico isolado ou subproduto industrial puro (ex.: fosfogesso, ácido bórico, sulfato de magnésio puro, P.A. técnico)<br>**(C)** Mistura comercial formulada / granulada com outros nutrientes ou ingredientes | • **(A)** Direciona p/ **Capítulo 25** (`2520.10`, `2528.00`, `2503.00`).<br>• **(B)** Direciona p/ **Caps. 28, 29 ou 3824** (SC COSIT nº 54/2019).<br>• **(C)** Direciona p/ **Capítulo 31** (`3105.90.90`) ou **Posição 38.08**. |
| **PERGUNTA 3 (Função Agronômica e Biológica)** | *"3. Qual é a finalidade agronômica principal declarada no rótulo ou bula do produto?"* (Acionada para biológicos, inoculantes, extratos, óleos e produtos multifuncionais) | **(A)** Defensivo fitossanitário / Biodefensivo (controle de pragas, doenças, plantas daninhas ou nematóides)<br>**(B)** Fertilizante fornecedor de nutrientes / Bioestimulante<br>**(C)** Corretivo de acidez/sodicidade ou Condicionador físico de solo<br>**(D)** Inoculante **Fixador de Nitrogênio** (*Bradyrhizobium / Azospirillum*)<br>**(E)** Inoculante **Solubilizador de Fósforo / Promotor** (*Bacillus megaterium / subtilis*)<br>**(F)** Adjuvante de pulverização (espalhante, redutor de pH, antideriva, óleo auxiliar) | • Muda radicalmente o PIS/COFINS: **(A), (B), (C) e (D)** são **Beneficiados** (`0%` até mar/26 e `0,925%` pós-abr/26).<br>• Já **(E)** (SC COSIT nº 261/2023) e **(F)** (SC COSIT nº 4/2024) são **Tributados Integralmente a 9,25% / 3,65%**! |

| Cód. / Pergunta | Texto Exato da Pergunta Exibida ao Usuário na Tela do Programa | Opções de Resposta Oferecidas ao Usuário | Como Esta Resposta Muda o Veredito do Programa |
|---|---|---|---|
| **PERGUNTA 4 (Registro Oficial no MAPA)** | *"4. Qual é a situação do registro deste produto junto ao Ministério da Agricultura (MAPA)?"* | **(A)** Possui **Registro Numérico no AGROFIT** (Agrotóxico/Afim)<br>**(B)** Possui **Registro no SIPEAGRO** como Corretivo/Condicionador (IN 35/2006)<br>**(C)** Possui **Registro no SIPEAGRO** como Fertilizante/Inoculante (IN 39/2018)<br>**(D)** Dispensado de registro (Ato SDA nº 104/2017)<br>**(E)** Não possui registro no MAPA | Para minerais do Cap. 25 (como Gesso Agrícola e Enxofre) e óleos na posição `38.08`, a ausência de registro MAPA na opção **(E)** ou **(D)** descaracteriza o benefício fiscal e obriga a tributação integral de `9,25%`. |
| **PERGUNTA 5 (Embalagem Unitária TIPI)** | *"5. Qual é o peso ou volume líquido do **recipiente individual** (desconsiderando a caixa coletiva)?"*<br>(Acionada se não constar na descrição da Pergunta 1) | **(A)** Até **300 g ou 300 mL** (≤ 0,30 kg/L)<br>**(B)** De **300 g/mL até 7,5 kg/L** (ex.: 1L, 5L em fardo 4X5L, 5kg)<br>**(C)** De **7,5 kg/L até 10 kg/L** (ex.: 10L, 10kg)<br>**(D)** Acima de **10 kg/L** ou **Granel / Big Bag** (ex.: 20L, 25kg, 1.000kg)<br>**(E)** Embalagem p/ venda direta domissanitária | • Nas moléculas da Nota de Subposições 2 do Cap. 38: **(A)** → `3808.61.00`; **(B)** → `3808.62.90`; **(C)/(D)** → `3808.69.90`.<br>• No Cap. 31: **(A)/(B)/(C)** admitem `3105.10.00` (≤ 10kg bruto); **(D)** proíbe `3105.10.00`. |
| **PERGUNTA 6 (Destinação e Comprador)** | *"6. Qual é a destinação da mercadoria e o perfil do adquirente na operação?"*<br>(Acionada p/ produtos de uso duplo: Cap. 25, Cap. 28/29, P.A. e Ureia) | **(A)** Produtor Rural / Cooperativa / Revenda p/ uso exclusivo agrícola<br>**(B)** Indústria Fabricante de fertilizantes (Cap. 31) ou defensivos (`38.08`)<br>**(C)** Uso veterinário / Nutrição animal (ex.: ureia pecuária, sulfato)<br>**(D)** Construção civil, indústria química geral ou domissanitário | Se o usuário marcar **(C)** (uso veterinário — vedado pelo art. 1º, I, da Lei 10.925/2004) ou **(D)** (ex.: gesso p/ construção civil), o sistema bloqueia o benefício e aplica `9,25%` / `3,65%` (`CST 01`). |
| **PERGUNTA 7 (Regime e** | *"7. Qual o regime tributário da empresa, o tipo de operação e a data de referência?"* | • Regime: **Lucro Real** vs. **Lucro Presumido**<br>• Operação: **Venda** | Define a alíquota numérica exata (`0,00%` vs. `0,925%` Real vs. |

| Cód. / Pergunta | Texto Exato da Pergunta Exibida ao Usuário na Tela do Programa | Opções de Resposta Oferecidas ao Usuário | Como Esta Resposta Muda o Veredito do Programa |
|---|---|---|---|
| **Período Fiscal)** | | **Interna**, **Compra p/ Revenda** ou **Importação** • Período: **Até 31/03/2026**, **De 01/04/2026 a 31/12/2026** (LC 224/25) ou **Pós-01/01/2027** (LC 214/25) | `0,365%` Presumido vs. `1,175%` Importação vs. `9,25%` c/ crédito `CST 50`) e a redução de 60% no IBS/CBS. |

## 3. Matriz de Diagnóstico Cruzado: Descrição do Produto x NCM Informada pelo Usuário

Quando o usuário preenche a **Pergunta 1 (Descrição + NCM)**, o motor de regras faz uma validação cruzada instantânea antes mesmo de exibir o parecer final. Veja como o cruzamento entre a **Descrição** e a **NCM digitada** guia o questionário e aumenta a assertividade da resposta em casos reais:

| Descrição Digitada pelo Usuário | NCM Informada pelo Usuário | Diagnóstico Instantâneo do Cruzamento (Descrição x NCM) | Perguntas de Desambiguação Acionadas pelo Sistema |
|---|---|---|---|
| `GESSO AGRÍCOLA` | `3105.90.90` | **CONFLITO DETECTADO:** A NCM `3105.90.90` exige fertilizante mineral misto (com N, P ou K). O gesso agrícola puro (`CaSO4.2H2O`) classifica-se em `2520.10.19` (mineral) ou `3824.99.89` (fosfogesso). | Dispara **Pergunta 2** (*"Trata-se de gipsita natural moída, fosfogesso industrial ou mistura granulada com NPK/Enxofre?"*) e **Pergunta 4** (*"Possui registro SIPEAGRO sob a IN 35/2006?"*). |
| `ENXOFRE AGRÍCOLA 90%` | `2503.00.90` | **CONVERGÊNCIA C/ ALERTA CONDICIONAL:** NCM correta para enxofre elementar + bentonita (pastilhado), mas fora do Capítulo 31. | Dispara **Pergunta 4** e **Pergunta 6** para confirmar se possui registro no SIPEAGRO e destinação exclusiva como corretivo/condicionador agrícola (CARF Proc. nº 10875.910251/2011-20). |
| `INOCULANTE BACILLUS` | `3002.49.99` (ou `3507.90.49`) | **RISCO TRIBUTÁRIO ALTO:** Se estiver em `3507.90.49` (enzimas), a NCM está incorreta para cultura bacteriana; e na `3002.49.99` a tributação depende da função da bactéria. | Dispara **Pergunta 3**: *"A cepa bacteriana é registrada como Fixadora de Nitrogênio (0% / 0,925%), Solubilizadora de Fósforo (9,25% — SC COSIT 261/2023) ou Biodefensivo no AGROFIT (NCM 3808.92.99)?"* |

| Descrição Digitada pelo Usuário | NCM Informada pelo Usuário | Diagnóstico Instantâneo do Cruzamento (Descrição x NCM) | Perguntas de Desambiguação Acionadas pelo Sistema |
|---|---|---|---|
| `ÓLEO MINERAL / ADJUVANTE` | `3105.90.90` ou `3808.99.99` | **CONFLITO CRÍTICO (SC COSIT 4/2024):** Adjuvantes sem registro de agrotóxico no MAPA não pertencem ao Cap. 31 nem usufruem da redução da posição `38.08`. | Dispara **Pergunta 3** e **Pergunta 4**: *"Este produto possui registro numérico no AGROFIT como inseticida/acaricida (ex.: 3808.91.97) ou é adjuvante isento pelo Ato MAPA nº 104/2017 (tributado a 9,25% em 3402.90.29 / 2710.19.31)?"* |
| `INSETICIDA BIFENTRINA / LAMBDA-CIALOTRINA` | `3808.91.99` ou `3808.69.90` | **DEPENDÊNCIA DE EMBALAGEM (NOTA SUBPOS. 2 CAP. 38):** A NCM exata depende estritamente do peso/volume do recipiente individual. | Dispara **Pergunta 5**: *"Qual é o volume/peso do recipiente individual? Até 300mL/g (3808.61.00), de 300mL/g a 7,5L/kg (3808.62.90) ou acima de 7,5L/kg (3808.69.90)?"* |
| `FERTILIZANTE FOLIAR / FOSFITO` | `3105.10.00` | **DEPENDÊNCIA DE PESO BRUTO (NOTA 5 CAP. 31):** A NCM `3105.10.00` só é válida para tabletes ou embalagens de peso bruto ≤ 10 kg. | Dispara **Pergunta 5**: *"A embalagem comercial possui peso bruto ≤ 10 kg (mantém 3105.10.00) ou é bombona/saca > 10 kg (deve migrar para 3105.90.90)?"* |

## 4. O Padrão Oficial de Resposta do Programa (Template Obrigatório de Saída)

Após o usuário responder ao questionário (ou imediatamente, caso a descrição e a NCM já contenham todos os elementos necessários), o programa deve formatar a resposta seguindo **sempre o mesmo padrão de 3 blocos** utilizado na consulta do Gesso Agrícola:

1. **Bloco 1 — Síntese Executiva Direta (1 Parágrafo):** Responde em linguagem direta à dúvida central do usuário, declarando se o enquadramento é único ou híbrido, qual é a posição oficial perante o MAPA, qual a função agronômica real e se a NCM informada pelo usuário está correta ou precisa ser substituída.
2. **Bloco 2 — Tabela Comparativa dos 4 Pilares (Regulatório, Agronômico, Fiscal NCM/TIPI e Tributário PIS/COFINS + IBS/CBS):** Tabela padronizada de 4 linhas detalhando o enquadramento, as garantias/regras técnicas e a fundamentação legal clicável de cada pilar.
3. **Bloco 3 — Guia Prático de Cadastro no ERP e Trava Fiscal de Segurança:** Indica exatamente como preencher os campos *Macro-Grupo*, *Sub-Grupo*, *NCM Exata*, *Unidade*, *Código MAPA / SIPEAGRO*, *CST de Entrada/Saída* e qual observação obrigatória deve constar na NF-e para blindar a empresa contra glosas da Receita Federal.

**Estrutura Fixa da Tabela do Bloco 2 (Gerada pelo Programa para Qualquer Produto)**

```
| Critério de Classificação | Enquadramento Oficial do Produto | Regra Técnica, Diagnóstico da NCM Informada e Base Legal |
| :--- | :--- | :--- |
| 1. Regulatório (MAPA / SIPEAGRO / AGROFIT) | [Categoria Oficial no MAPA + Tipo de Registro Exigido] | [Norma MAPA aplicável: IN 35/2006, IN 39/2018, Lei 14.785/2023 ou Ato 104/2017 + Garantias mínimas e formato do código] |
| 2. Agronômico (Embrapa / Fitotecnia) | [Função Agronômica Primária e Secundária no Solo/Planta] | [Explicação técnica do mecanismo de ação e distinção frente a classes semelhantes, ex.: corretivo de acidez vs. condicionador] |
| 3. Fiscal – NCM / TIPI e Embalagem | [Veredito sobre a NCM Informada + NCM Exata de 8 Dígitos por Embalagem] | [Análise da Nota de Capítulo/Subposição da TIPI + validação da faixa de peso/volume da embalagem unitária] |
| 4. Tributário – PIS/COFINS e IBS/CBS | [Perfil Tributário: Beneficiado Direto / Condicional / Tributado Integral] | [Enquadramento na Lei 10.925/2004, Dec. 5.630/2005 e COSIT + Alíquotas até Mar/26, Pós-Abr/26 (LC 224/25) e IBS/CBS 2027 (LC 214/25)] |
```

## 5. Implementação Técnica no Programa: Motor de Questionário e Geração de Resposta (`consultation_protocol_engine.py`)

Abaixo está o módulo em Python pronto para ser integrado ao seu sistema (`app/engines/consultation_protocol_engine.py`). Ele implementa a **Máquina de Estados de Consulta**: recebe a pesquisa inicial do usuário, verifica se a NCM e os demais pontos críticos foram informados, gera dinamicamente o **Questionário ao Usuário** quando necessário e, após a coleta das respostas, emite o **Parecer Completo nos 4 Pilares + Guia ERP**:

**Módulo Python: `app/engines/consultation_protocol_engine.py` — Questionário Dinâmico e Emissor dos 4 Pilares**

```
from dataclasses import dataclass, field
from typing import List, Dict, Optional

@dataclass
class PerguntaQuestionario:
    id_pergunta: str

    titulo: str
    pergunta_ao_usuario: str
    opcoes: List[str]

    motivo_relevancia_fiscal: str

@dataclass
class ContextoConsultaUsuario:
    descricao_produto: str

    ncm_informada: Optional[str] = None          # Ex: '2520.10.19', '3105.90.90' ou None
    grau_elaboracao: Optional[str] = None        # 'MINERAL_BRUTO', 'QUIMICO_PURO',
'MISTURA_FORMULADA'
    funcao_agronomica: Optional[str] = None      # 'DEFENSIVO', 'FERTILIZANTE',
'CORRETIVO_CONDICIONADOR', 'INOCULANTE_N', 'SOLUBILIZADOR_P', 'ADJUVANTE'
```

**Módulo Python: `app/engines/consultation_protocol_engine.py` — Questionário Dinâmico e Emissor dos 4 Pilares**

```
    status_registro_mapa: Optional[str] = None   # 'AGROFIT', 'SIPEAGRO_IN35',
'SIPEAGRO_IN39', 'ISENTO_ATO104', 'SEM_REGISTRO'
    peso_vol_unitario_kg_l: Optional[float] = None
    destinacao_operacao: Optional[str] = None    # 'PRODUTOR_RURAL_AGRICOLA',
'INDUSTRIA_FABRICANTE', 'VETERINARIO_NAO_AGRICOLA'
```

```
    regime_tributario: str = "LUCRO_REAL"        # 'LUCRO_REAL' ou 'LUCRO_PRESUMIDO'
```

```
def gerar_questionario_contextual(ctx: ContextoConsultaUsuario) ->
List[PerguntaQuestionario]:
    '''Analisa a descrição e a NCM informada e gera apenas as perguntas que podem mudar a
resposta.'''
    perguntas: List[PerguntaQuestionario] = []
```

```
    desc_up = (ctx.descricao_produto or "").upper()
    ncm_limpa = (ctx.ncm_informada or "").strip()
```

```
    # 1. Questionamento Obrigatório sobre a NCM (se não informada na entrada)
    if not ncm_limpa:
        perguntas.append(PerguntaQuestionario(
```

```
            id_pergunta="P1_NCM",
            titulo="Código NCM do Produto (8 dígitos)",
            pergunta_ao_usuario="Qual é a NCM informada na Nota Fiscal do fornecedor ou que
você pretende utilizar para este produto?",
```

```
            opcoes=["Informar código NCM de 8 dígitos (XXXX.XX.XX)", "Não possuo a NCM —
quero que o sistema indique a NCM correta pela descrição"],
            motivo_relevancia_fiscal="Permite validar se a NCM pretendida é compatível com o
Capítulo da TIPI e com a embalagem descrita."
        ))
```

```
    # 2. Gatilho p/ Gesso, Enxofre, Boro, Magnésio, Cálcio, Fosfato ou NCMs dos Caps. 25,
28, 29 e 31
    termos_hibridos = ("GESSO", "ENXOFRE", "BORO", "ULEXITA", "MAGNESIO", "CALCIO",
"FOSFATO", "SULFATO", "NITRATO", "ACIDO")
    if not ctx.grau_elaboracao and (any(t in desc_up for t in termos_hibridos) or
ncm_limpa[:2] in ("25", "28", "29", "31")):
```

```
        perguntas.append(PerguntaQuestionario(
            id_pergunta="P2_GRAU_ELABORACAO",
            titulo="Natureza Química e Estado de Formulação",
```

```
            pergunta_ao_usuario="Como este produto é apresentado quimicamente?",
            opcoes=[
                "A) Mineral natural bruto/moído sem reação industrial (ex.: gipsita moída
2520.10, ulexita 2528.00, enxofre bentonita 2503.00)",
```

```
                "B) Composto químico isolado ou subproduto industrial puro (ex.: fosfogesso
3824.99, sulfato de magnésio 2833.21, P.A. técnico Cap. 29)",
                "C) Mistura comercial formulada/granulada com macronutrientes N, P, K ou
múltiplos nutrientes (Cap. 31 — NCM 3105.90.90)"
            ],
```

```
            motivo_relevancia_fiscal="Define se o produto permanece nos Capítulos
25/28/29/3824 (benefício condicional) ou se ingressa no Capítulo 31 (Nota 1 do Cap. 31)."
```

```
        ))

    # 3. Gatilho p/ Biológicos, Inoculantes, Adjuvantes, Óleos e Extratos
    termos_bio_adj = ("INOCULANTE", "BACILLUS", "AZOSPIRILLUM", "BRADYRHIZOBIUM",
"TRICHODERMA", "PSEUDOMONAS", "ADJUVANTE", "OLEO", "ESPALHANTE", "SILWET")
    if not ctx.funcao_agronomica and (any(t in desc_up for t in termos_bio_adj) or
ncm_limpa[:4] in ("3002", "3507", "3402", "3808")):

        perguntas.append(PerguntaQuestionario(
            id_pergunta="P3_FUNCAO_AGRONOMICA",
            titulo="Finalidade Agronômica e Mecanismo de Ação",

            pergunta_ao_usuario="Qual é a função agronômica oficial declarada no
registro/rótulo deste produto?",
            opcoes=[
                "A) Defensivo / Biodefensivo registrado no AGROFIT (controle de pragas,
doenças, daninhas ou nematóides — Posição 38.08)",

                "B) Inoculante Fixador de Nitrogênio (Bradyrhizobium / Azospirillum —
Beneficiado pelo art. 1º, IV, da Lei 10.925/2004)",
                "C) Inoculante Solubilizador de Fósforo / Promotor de Crescimento (Bacillus
megaterium/subtilis — Tributado 9,25% conforme SC COSIT 261/2023)",
                "D) Adjuvante / Espalhante / Óleo auxiliar de pulverização sem registro de
defensivo (Tributado 9,25% conforme SC COSIT 4/2024)",

                "E) Corretivo de Acidez/Sodicidade, Condicionador de Solo ou Fertilizante
fornecedor de nutrientes"
            ],
            motivo_relevancia_fiscal="Distingue insumos beneficiados (0% / 0,925%) de
insumos integralmente tributados (9,25% no Lucro Real / 3,65% no Presumido)."

        ))

    # 4. Gatilho de Registro Regulatório no MAPA
    if not ctx.status_registro_mapa:
        perguntas.append(PerguntaQuestionario(

            id_pergunta="P4_REGISTRO_MAPA",
            titulo="Vínculo Regulatório no MAPA (AGROFIT / SIPEAGRO / Dispensa)",
            pergunta_ao_usuario="Qual é o tipo de registro deste produto no Ministério da
Agricultura (MAPA)?",

            opcoes=[
                "A) Registro Numérico no AGROFIT/MAPA (Defensivo químico, biológico ou
regulador de crescimento)",
                "B) Registro no SIPEAGRO/MAPA como Corretivo de Solo ou Condicionador (IN
SDA/MAPA nº 35/2006 — formato UF-XXXXX-XXXXX.X)",

                "C) Registro no SIPEAGRO/MAPA como Fertilizante Mineral/Organomineral (IN
MAPA nº 39/2018) ou Inoculante",
                "D) Dispensado/Isento de registro pelo Ato SDA/MAPA nº 104/2017 (Adjuvante
ou produto técnico)",
                "E) Sem registro no MAPA (uso industrial, construção civil ou laboratorial)"

            ],
            motivo_relevancia_fiscal="Comprova a qualidade de insumo agropecuário exigida
```

**Módulo Python: `app/engines/consultation_protocol_engine.py` — Questionário Dinâmico e Emissor dos 4 Pilares**

```
pelo Decreto nº 5.630/2005 e pela jurisprudência do CARF."
        ))

    # 5. Gatilho de Peso/Volume da Embalagem Unitária (para 3808.6x e 3105.10.00)
    moleculas_n2 = ("BIFENTRINA", "LAMBDA", "CIALOTRINA", "CLORFENAPIR", "MALATIONA",
"FENITROTIONA", "CIFLUTRINA")
    if ctx.peso_vol_unitario_kg_l is None and (any(m in desc_up for m in moleculas_n2) or
ncm_limpa.startswith("3808.6") or ncm_limpa == "3105.10.00"):

        perguntas.append(PerguntaQuestionario(
            id_pergunta="P5_EMBALAGEM_UNITARIA",
            titulo="Peso ou Volume Líquido da Embalagem Individual",

            pergunta_ao_usuario="Qual é a capacidade do recipiente unitário individual
(desconsiderando o fardo/caixa coletiva)?",
            opcoes=[
                "A) Até 300 g ou 300 mL (<= 0,30 kg/L -> NCM 3808.61.00 ou 3105.10.00)",

                "B) Acima de 300 g/mL até 7,5 kg/L (ex.: galão de 5L em fardo 4X5L -> NCM
3808.62.90 ou 3105.10.00)",
                "C) Acima de 7,5 kg/L até 10 kg/L (ex.: galão 10L / saco 10kg -> NCM
3808.69.90 ou 3105.10.00)",
                "D) Acima de 10 kg/L ou Granel / Big Bag (ex.: bombona 20L, saca 25kg, Big
Bag 1.000kg -> NCM 3808.69.90 ou posição normal do Cap. 31)"

            ],
            motivo_relevancia_fiscal="Determina a subposição exata na Nota de Subposições 2
do Cap. 38 (SC COSIT 98.042/2022) e na Nota 5 do Cap. 31 (3105.10.00)."
        ))

    # 6. Gatilho de Destinação da Operação (para itens de uso duplo ou veterinário)
    if not ctx.destinacao_operacao and (ncm_limpa[:2] in ("25", "28", "29", "31") or any(t
in desc_up for t in termos_hibridos)):
        perguntas.append(PerguntaQuestionario(

            id_pergunta="P6_DESTINACAO",
            titulo="Destinação da Mercadoria na Operação",
            pergunta_ao_usuario="A quem se destina a comercialização ou importação deste
produto?",

            opcoes=[
                "A) Produtor Rural, Cooperativa ou Revenda para uso exclusivo agrícola
(lavoura/solo)",
                "B) Estabelecimento Industrial para utilização como matéria-prima na
fabricação de fertilizantes (Cap. 31) ou defensivos (38.08)",

                "C) Uso veterinário / alimentação animal, construção civil ou indústria
química não agrícola"
            ],
            motivo_relevancia_fiscal="Verifica a condição resolutória de destinação agrícola
do art. 1º, I e II, da Lei nº 10.925/2004 e do Decreto nº 5.630/2005."

        ))

    return perguntas
```

## 6. Prompt de Sistema (System Prompt) para Integração com IA / LLM no Seu Programa

Caso o seu programa utilize um módulo de Inteligência Artificial (LLM via API) conectado ao motor determinístico acima para redigir os pareceres técnicos aos usuários, insira exatamente a instrução de sistema abaixo na configuração do agente:

**Template de Instrução do Agente Especialista (`SYSTEM_PROMPT_TRIBUTACAO_AGRO`)**

```
Você é o Motor Especialista de Classificação Fiscal (NCM/TIPI), Regulatória (MAPA) e Tributária (PIS/COFINS e IBS/CBS) do Agronegócio Brasileiro.
REGRA 1 — QUESTIONÁRIO PRÉVIO DE DESAMBIGUAÇÃO:
Sempre que o usuário pesquisar um produto informando apenas o nome genérico (sem a NCM ou sem especificar se é puro/misturado, qual a embalagem unitária, qual o registro MAPA e qual a destinação), apresente primeiro o Questionário Contextual objetivamente:

1) Pergunte qual é a Descrição Comercial Completa e qual a NCM (8 dígitos) informada na NF-e (ou se deseja descobrir a NCM).
2) Se o produto tiver enquadramento híbrido (ex.: Gesso Agrícola, Enxofre, Boro, Sais do Cap. 28, Inoculantes, Biológicos, Adjuvantes ou Inseticidas da Nota de Subposições 2 do Cap. 38), pergunte os pontos relevantes (Grau de Elaboração Puro vs. Misturado, Função Fixador de N vs. Solubilizador de P, Tipo de Registro AGROFIT/SIPEAGRO/Ato 104, Peso/Volume da Embalagem Unitária e Destinação Agrícola).

REGRA 2 — PADRÃO OBRIGATÓRIO DE RESPOSTA NOS 4 PILARES + GUIA ERP:
Ao emitir a resposta definitiva, estruture SEMPRE em 3 blocos:
- Bloco 1 (Síntese Direta): Diga imediatamente se o enquadramento é único ou híbrido e valide se a NCM informada pelo usuário está correta ou incorreta.

- Bloco 2 (Tabela dos 4 Pilares): Construa uma tabela contendo obrigatoriamente:
  1. Critério Regulatório (MAPA / SIPEAGRO IN 35/2006 para Corretivos e Condicionadores; IN 39/2018 para Fertilizantes Minerais; AGROFIT para Defensivos; Ato SDA 104/2017 para Adjuvantes).
  2. Critério Agronômico (Embrapa — mecanismo físico-químico/biológico real no solo ou na planta).

  3. Critério Fiscal Aduaneiro (NCM / TIPI — capítulo, subitem específico da molécula e validação da faixa de peso da embalagem unitária: 3808.61.00 <=300g/mL, 3808.62.90 de 300g a 7,5kg/L, 3808.69.90 >7,5kg/L e 3105.10.00 <=10kg bruto).
  4. Critério Tributário (PIS/COFINS e IBS/CBS — Lei 10.925/2004: 0% até 31/03/2026; LC 224/2025 pós-01/04/2026: 0,925% Lucro Real, 0,365% Presumido e 1,175% Importação; SC COSIT 4/2024 e 261/2023 para tributados a 9,25%/3,65%; e LC 214/2025 para redução de 60% + diferimento no IBS/CBS em 2027).
- Bloco 3 (Como Cadastrar no ERP e Trava de Segurança): Indique o Macro-Grupo, Sub-Grupo, NCM exata, CST de Entrada/Saída e os requisitos obrigatórios na NF-e (descrição técnica e registro SIPEAGRO/AGROFIT).
```